

Soluzione propostaEs. 1

$\{\underline{e}_i, \underline{f}_i\}$ versori mutuamente ortogonali (asse ruota e direzione perpendicolare su piano xy)

$\{\underline{g}_i, \underline{h}_i\}$ versori mutuamente ortogonali (asse roller e direzione perpendicolare su piano xy)

Obiettivo: determinare la relazione fra le $\{\dot{\theta}_i\}$ dei vari corpi ruota e la velocità generalizzata (twist) $\underline{\dot{g}}_G$ del corpo veicolo, dove $\underline{\dot{g}}_G = \left\{ \frac{\underline{v}_G}{\underline{\omega}} \right\}$. Nota bene: dato che il veicolo è dotato di ruote della stessa dimensione e viaggia su un piano orizzontale, trascuriamo la $\underline{v}_{Gz} \equiv 0$ e consideriamo solo la $\underline{v}_G \triangleq [\underline{v}_{Gx} \ \underline{v}_{Gy}]^T$. Analogamente $\underline{\omega} = \underline{\omega}_z$ è la sola componente non nulla di $\underline{\omega}$. Il moto del veicolo è dunque solo 2D.

Per determinare relazione cercata esprimiamo $\underline{v}_{O_i}$, del punto O_i centro dell'asse della ruota, seguendo 2 percorsi differenti (lato corpo veicolo e lato strada), e poi eguagliamo ricorriamo alla eq. di veicolo. Ripetiamo ragionare poi per tutte le ruote.

Inizio: velocità angolare corpo ruota (definiamolo hub):

$$\underline{\omega}_h = \overset{(tr)}{\underline{\omega}_h} + \overset{(r)}{\underline{\omega}_h} = \underline{\omega} \underline{k} + \dot{\theta}_i \underline{e}_i \quad \text{con } \Sigma \in \text{corpo veicolo}$$

velocità angolare del roller:

$$\underline{\omega}_r = \overset{(tr)}{\underline{\omega}_r} + \overset{(r)}{\underline{\omega}_r} = \underline{\omega}_h + \dot{\varphi}_i \underline{g}_i \quad \text{con } \Sigma \in \text{hub}$$

Adesso da f.f. cinematica per c.r. roller fra O_i (dove c'è R.S.S.) e P_i su asse roller, si ha

$$\begin{aligned} \underline{v}_{P_i} &= \cancel{\underline{v}_{O_i}} + \overset{(r)}{\underline{\omega}_r} \times \overbrace{O_i P_i}^{b \underline{k}} = (\underline{\omega} \underline{k} + \dot{\theta}_i \underline{e}_i + \dot{\varphi}_i \underline{g}_i) \times b \underline{k} = \\ &\Rightarrow (\text{ma: } \underline{e}_i \times \underline{k} = -\underline{f}_i; \quad \underline{g}_i \times \underline{k} = -\underline{h}_i) \Rightarrow \text{da cui} \\ &= -b (\dot{\theta}_i \underline{f}_i + \dot{\varphi}_i \underline{h}_i) \quad (\text{dal lato strada}) \quad (\text{parte I}) \end{aligned}$$

Ma essendo P_i ed O_i anche punti dell'hub, da f.f. cinematica per c.r. hub fra P_i ed O_i si ha

$$\begin{aligned} \underline{v}_{O_i} &= \underline{v}_{P_i} + \underline{\omega}_h \times P_i O_i = (\text{ma } P_i O_i = (a-b) \underline{k}; \quad \underline{\omega}_h \text{ nota; } \underline{v}_{P_i} \text{ nota est.}) \\ &= -b (\dot{\theta}_i \underline{f}_i + \dot{\varphi}_i \underline{h}_i) + (\underline{\omega} \underline{k} + \dot{\theta}_i \underline{e}_i) \times (a-b) \underline{k} = \\ &= -a \dot{\theta}_i \underline{f}_i - b \dot{\varphi}_i \underline{h}_i \quad (\text{dal lato strada}) \quad (\text{parte II}) \end{aligned}$$

Questa è la vel. di punto O_i su asse ruota in f.m. q.ta' $\dot{\theta}_i$ e $\dot{\varphi}_i$ -

Adesso da f.f. cinematica per c.k. corpo veicolo fra $\underline{G}$ e $\underline{O}_i$, si ha:

$$\underline{v}_{O_i} = \underline{v}_G + \omega \underline{k} \times \underline{d}_i = \underline{v}_G + \omega \underline{E} \underline{d}_i \quad \text{con} \quad \underline{E} = \begin{Bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{Bmatrix} \quad \underline{d}_i = \begin{Bmatrix} \underline{G O_i} \cdot \underline{e} \\ \underline{G O_i} \cdot \underline{j} \end{Bmatrix}$$

dunque $\underline{d}_i$ è proiezione in pianta congiungente $\underline{G O_i}$.

$$\underline{v}_G = [\dot{x}_G \quad \dot{y}_G]^T \quad \text{se riteniamo le componenti}$$

Quindi abbiamo espressioni $\underline{v}_{O_i}$ dal lato corpo veicolo.

Adesso, eguagliando le 2 espressioni per $\underline{v}_{O_i}$, determiniamo:

$$\underline{v}_{O_i} = -a \dot{\theta}_i \underline{f}_i - b \dot{\phi}_i \underline{h}_i = \underline{v}_G + \omega \underline{E} \underline{d}_i \quad (1) \quad (1 \text{ eq. in vettoriale in } 2D = 2 \text{ eq. in scalari})$$

Siamo, prima di tutto, interessati alla relazione fra $\dot{\theta}_i$, $\underline{v}_G$ e ω per integ. di traiettoria. Dunque moltiplico (1) scalarmente per $\underline{g}_i$ (direzione ortogonale a $\underline{h}_i$) in modo da eliminare $\dot{\phi}_i$ (dopo la uso quando calcolo la T totale)

$$\text{Perché:} \quad \underline{g}_i^T \underline{v}_{O_i} = \underline{g}_i^T \underline{v}_G + \underline{g}_i^T \underline{E} \underline{d}_i \omega = \begin{bmatrix} \underline{g}_i^T & \underline{g}_i^T \underline{E} \underline{d}_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{v}_G \\ \omega \end{bmatrix}$$

$$\underline{g}_i^T (-a \dot{\theta}_i \underline{f}_i - b \dot{\phi}_i \underline{h}_i) = -a \underline{g}_i^T \underline{f}_i \dot{\theta}_i$$

Se prodotto scalare $\underline{g}_i^T \underline{f}_i$ lo svolgo in base $\{\underline{e}_i, \underline{f}_i\}$ ottengo:

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha_i & \sin \alpha_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \sin \alpha_i. \quad \text{Poiché dato che } \alpha_i = \alpha \text{ si ha: } \sin \alpha.$$

Dunque relazione $\dot{\theta}_i$ con twist corpo veicolo risulta:

$$-a \sin \alpha \dot{\theta}_i = \underbrace{\begin{bmatrix} \underline{g}_i^T & \underline{g}_i^T \underline{E} \underline{d}_i \end{bmatrix}}_{\underline{u}_i^T} \underline{v}_G$$

$$\text{con } \underline{u}_i = \begin{bmatrix} \underline{g}_i \\ \underline{g}_i^T \underline{E} \underline{d}_i \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

$$\underline{g}_i \in \mathbb{R}^2; \quad \underline{g}_i^T \underline{E} \underline{d}_i \in \mathbb{R}$$

Per le tre ruote:

$$r. 1: \quad -a \sin \alpha \dot{\theta}_1 = \underline{u}_1^T \underline{v}_G$$

$$r. 2: \quad -a \sin \alpha \dot{\theta}_2 = \underline{u}_2^T \underline{v}_G$$

$$r. 3: \quad -a \sin \alpha \dot{\theta}_3 = \underline{u}_3^T \underline{v}_G$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{-a \sin \alpha \mathbf{I}}_{\underline{Y}} \underline{\dot{\theta}} = \underline{U} \underline{v}_G$$

$$\text{con } \underline{U} \triangleq \begin{bmatrix} \underline{u}_1^T \\ \underline{u}_2^T \\ \underline{u}_3^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

$$\underline{Y} \triangleq -a \sin \alpha \mathbf{I} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

Dato che, in generale, ci interessano

invece un certo twist desiderato per il veicolo agendo sulle $\underline{\dot{\theta}} = [\dot{\theta}_1 \quad \dot{\theta}_2 \quad \dot{\theta}_3]^T$ delle ruote ci interessa calcolare $\underline{\dot{\theta}}$, ossia

$$\underline{\dot{\theta}} = -\frac{1}{a \sin \alpha} \underline{U} \underline{v}_G \quad (2)$$

Perciò, in ottica inseguimento di traiettoria $\underline{c}^d(t)$ e $\theta^d(t)$, calcolo il twist desiderato $\underline{y}_G^{(d)} = [\underline{\dot{c}}^d(t)^T \ \dot{\theta}^d(t)]$ e uso algoritmo CLIK nella forma

$$\underline{\dot{\theta}} = \underline{J}^{-1} [\underline{U} \underline{y}_G^{(d)} + \kappa \underline{e}] = -\frac{1}{a \sin \alpha} [\underline{U} \underline{y}_G^{(d)} + \kappa \underline{e}] \quad (3)$$

con $\kappa \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, simm. e p.d. ed $\underline{e} = [\underline{e}_x \ \underline{e}_y \ \underline{e}_\theta]^T$ att. nello spazio operativo

con $\underline{e}_x = \underline{x}_G^{(d)} - \underline{x}_G$; $\underline{e}_y = \underline{y}_G^{(d)} - \underline{y}_G$; $\underline{e}_\theta = \theta^{(d)} - \theta$

(N.B. $\underline{\dot{\theta}}$ è vettore dei $\dot{\theta}_i$ delle ruote; θ è relativo al corpo veicolo) ed è uno scalare

Dalla relazione (2) è evidente che se $\alpha = 0$ ~~è~~ attuazione ruote che consente di ottenere il twist desiderato del veicolo. Le velocità $\dot{\theta}_i$ esistono e sono sempre finite in modulo non meno che con $\sin \alpha > 0$, α cresce fino ad arrivare a $\alpha = \pi/2$.

Inoltre, mentre la $-a \sin \alpha \ \underline{I}_m \ \underline{\dot{\theta}} = \underline{U} \underline{y}_G$, è sempre invertibile rispetto a $\underline{\dot{\theta}}$, indep. da numero di ruote (e quindi anche per $n=4$), la

$\underline{U} = \begin{bmatrix} \underline{u}_1^T \\ \vdots \\ \underline{u}_m^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times 3}$, non è invertibile per $m \geq 4$, e quindi, agendo

"a caso" sulle $\underline{\dot{\theta}}$ non si ha un moto cinematicamente corretto (congruente) per il veicolo. Ormai, non essendo $\underline{U}$ invertibile, non si può trovare $\underline{y}_G$ dati $\underline{\dot{\theta}}$ arbitrari. (questo almeno cinematicamente in modo rigoroso).

Dalla eq. (1), se invece voglio eliminare $\dot{\theta}_i$, moltiplico scalarmente per il vettore ortogonale a $\underline{f}_i$, ossia $\underline{e}_i$, ottenendo:

$$\underline{e}_i^T \underline{n}_{o,i} = [\underline{e}_i^T \ \underline{e}_i^T \underline{E} \underline{d}_i] \begin{bmatrix} \underline{n}_G \\ \omega \end{bmatrix} \triangleq \vee \underline{y}_G$$

||

$$\underline{e}_i^T (-a \dot{\theta}_i \underline{f}_i - b \dot{\varphi}_i \underline{h}_i) = -b \underline{e}_i^T \underline{h}_i \dot{\varphi}_i = -b \sin \alpha \dot{\varphi}_i$$

$\underline{e}_i^T \underline{h}_i$ viene scritto in base $\{\underline{e}_i, \underline{f}_i\}$ ottenendo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{bmatrix} = -\sin \alpha$$

$$\text{dunque: } -b \sin \alpha \ \underline{\Pi} \ \dot{\varphi} = \vee \underline{y}_G$$

nota bene che queste $\dot{\varphi}$ sono $\in \mathbb{R}^3$ (con 3 ruote) e solo SOLO riferite ai roller che in quel momento sono in contatto col terreno sotto le 3 ruote

Nel caso di 3 ruote e trascurando ch. cinetica dei roller, si può applicare teorema di König a tutti i corpi rigidi costituenti il veicolo:

$$T = T_{cv} + \sum_i T_{cr_i}$$

dove:

$$\begin{aligned} \circ) T_{cv} &= \text{en. cinetica del corpo veicolo} = T_{cv}^{(tr)} + T_{cv}^{(rot)} = \frac{1}{2} m \underline{\dot{N}}_G^T \underline{\dot{N}}_G + \frac{1}{2} \overset{\text{mom. inerzia att. asse z}}{\underset{\in \mathbb{R}}{J_z^{cv}}} \omega^2 \\ &= \frac{1}{2} m (\dot{x}_G^2 + \dot{y}_G^2) + \frac{1}{2} J_z^{cv} \dot{\theta}^2 \end{aligned}$$

note bene: prima si è indicato con $\dot{N}_{Gx} = \dot{x}_G$, $\dot{N}_{Gy} = \dot{y}_G$ e $\omega = \dot{\theta}$.
non si faccia confusione con i $\dot{\theta}_i$ dei corpi ruota e con il vettore $\underline{\theta}$ che raggruppa i vari $\dot{\theta}_i$.

Dunque:

$$T_{cv} = \frac{1}{2} \underline{\dot{J}}_G^T \underline{B}_{cv} \underline{\dot{J}}_G = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & J_z^{cv} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_G \\ \dot{y}_G \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

Dalla espressione a pag. 2:

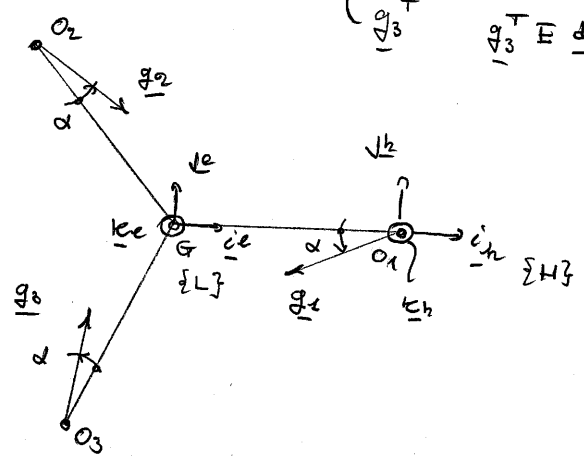
$$\underline{\dot{J}} \underline{\dot{\theta}} = \underline{U} \underline{\dot{J}}_G, \text{ con } \underline{J} = -a \sin \alpha \underline{I}; \quad \underline{U} = \begin{bmatrix} \underline{\dot{q}}_1^T & \underline{\dot{q}}_1^T \underline{E} \underline{d}_1 \\ \underline{\dot{q}}_2^T & \underline{\dot{q}}_2^T \underline{E} \underline{d}_2 \\ \underline{\dot{q}}_3^T & \underline{\dot{q}}_3^T \underline{E} \underline{d}_3 \end{bmatrix}$$

allora:

$$\begin{aligned} \underline{\dot{J}}_G &= \underline{U}^{-1} \underline{\dot{J}} \underline{\dot{\theta}} \\ (\underline{\dot{J}}_G^T &= \underline{\dot{\theta}}^T \underline{J}^T \underline{U}^{-T}) \\ \text{su componenti } \{L\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{\dot{q}}_1 &= [-\cos \alpha \quad -\sin \alpha \quad 0]^T \\ \underline{\dot{q}}_2 &= [\cos(-60^\circ + \alpha) \quad \sin(-60^\circ + \alpha) \quad 0]^T \\ \underline{\dot{q}}_3 &= [\cos(60^\circ + \alpha) \quad \sin(60^\circ + \alpha) \quad 0]^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{d}_1 &= d [1 \quad 0 \quad 0]^T \\ \underline{d}_2 &= d [-\frac{1}{2} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad 0]^T \\ \underline{d}_3 &= d [-\frac{1}{2} \quad -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad 0]^T \end{aligned}$$



volendo, in $\{L\}$ è comodo fare i calcoli espliciti per la $\underline{U}$. n.b. la $\underline{U}$ come la $\underline{J}$ non dipendono dalle variabili di config. ma solo da param. costanti di montaggio delle ruote sul veicolo e dall'angolo α .

In generale anz:

$$T_{cv} = \frac{1}{2} \underline{\dot{\theta}}^T \underline{J}^T \underline{U}^{-T} \underline{B}_{cv} \underline{U}^{-1} \underline{J} \underline{\dot{\theta}} = \frac{1}{2} \underline{\dot{\theta}}^T \underline{\bar{B}}_{cv} \underline{\dot{\theta}} \quad \text{con } \underline{\bar{B}}_{cv} = \underline{J}^T \underline{U}^{-T} \underline{B}_{cv} \underline{U}^{-1} \underline{J}$$

$$\begin{aligned} \circ) T_{cr_1} &= \text{en. cinetica del corpo ruota 1} = T_{cr_1}^{(tr)} + T_{cr_1}^{(rot)} = \\ &= \frac{1}{2} m_{cr} \underline{\dot{N}}_{O_1}^T \underline{\dot{N}}_{O_1} + \frac{1}{2} \omega_{h_1}^T \overset{cr}{J_{O_1}} \omega_{h_1} \quad \text{con } \overset{cr}{J_{O_1}} = \text{tensore d'inerzia baricentrico} \end{aligned}$$

5. Scegliendo un sistema di rif. $\{H\} \in$ corpo veicolo con asse $\underline{O_1}$ coinc. con l'asse ruota, $\underline{e}_1 \equiv \underline{e}$ e $\underline{J}_1$ di conseguenza, si ha:

$$\underline{\omega}_{H1} = \omega \underline{e} + \dot{\theta}_1 \underline{e}_1 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\dot{\theta}_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \omega \end{bmatrix}$$

con le componenti del tensore di inerzia nello stesso sistema di riferimento a' hq (i' princip. di inerzia per il corpo ruota)

$$\underline{J}_{O1}^{cr} = \begin{Bmatrix} J_x & 0 & 0 \\ 0 & J_z & 0 \\ 0 & 0 & J_z \end{Bmatrix} -$$

da cui

$$\frac{1}{2} \underline{\omega}_{H1}^T \underline{J}_{O1}^{cr} \underline{\omega}_{H1} = \frac{1}{2} [\dot{\theta}_1 \quad \omega] \begin{Bmatrix} J_x & 0 \\ 0 & J_z \end{Bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \omega \end{bmatrix} = T_{cr}^{(1)}$$

mentre

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m_{cr} \underline{v}_{O1}^T \underline{v}_{O1} &= \frac{1}{2} m_{cr} (\dot{x}_G^2 + \dot{y}_G^2 + \omega^2 d^2 + 2\omega(-\dot{x}_G d_{y1} + \dot{y}_G d_{x1})) - \\ &= \frac{1}{2} [\dot{x}_G \quad \dot{y}_G \quad \omega] \begin{Bmatrix} m_{cr} & 0 & -m_{cr} d_{y1} \\ 0 & m_{cr} & m_{cr} d_{x1} \\ -m_{cr} d_{y1} & m_{cr} d_{x1} & m_{cr} d^2 \end{Bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_G \\ \dot{y}_G \\ \omega \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Perciò:

$$T_{cr}^{(1)} = \frac{1}{2} \underline{J}_G^T \begin{Bmatrix} m_{cr} & 0 & -m_{cr} d_{y1} \\ 0 & m_{cr} & m_{cr} d_{x1} \\ -m_{cr} d_{y1} & m_{cr} d_{x1} & m_{cr} d^2 + J_z \end{Bmatrix} \underline{J}_G + \frac{1}{2} J_x \dot{\theta}_1^2$$

nota bene che le dx_i e dy_i sono in frame $\{S\}$, dunque dip. dall'angolo θ di orientaz. del veicolo. ($dx_i = \underline{G} \underline{O}_i \cdot \underline{e}$; $dy_i = \underline{G} \underline{O}_i \cdot \underline{y}$).

Per le altre 2 ruote la cosa è analoga salvo il fatto che si hanno dx_2 e dx_3 , dy_2 e dy_3 e nell'ultimo termine $\dot{\theta}_2^2$ e $\dot{\theta}_3^2$.

Di nuovo si sostituisce $\underline{J}_G$ in f. di $\underline{\dot{\theta}}$. Attenzione però che così facendo nella matrice rimane una dipendenza da θ (del corpo veicolo) e quindi nelle eq. di Lagrange del moto non si può usare come config. minima $\underline{\theta}$ (compatibile la θ senza che essa sia inclusa fra le θ_i)

Più comodo ricavare la $\underline{v}_{O1}$ dalla $= -a \dot{\theta}_1 \underline{f}_1 - b \dot{\varphi}_1 \underline{b}_1$

e poi calcolate: $\underline{v}_{O1}^T \underline{v}_{O1} = a^2 \dot{\theta}_1^2 + b^2 \dot{\varphi}_1^2 + 2ab \cos \alpha \dot{\theta}_1 \dot{\varphi}_1$
in base $\{\underline{e}_1, \underline{f}_1\}$ in queste eq. rimane $\dot{\varphi}_1$ che però risulterà f. di $\underline{\dot{\theta}}$

mediante le relazioni:

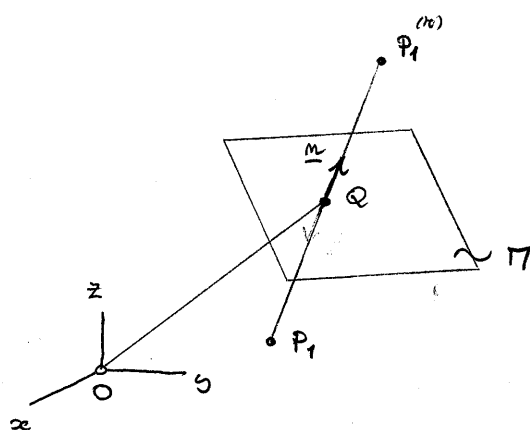
$$-b \sin \alpha \mathbb{I} \dot{\varphi} = v \underline{J}_G$$

$$-a \sin \alpha \mathbb{I} \dot{\theta} = U \underline{J}_G$$

Neghiamo quindi eq. di dinamica in forma standard.

Se poi le coppie applicate sono interne sull'angolo di rotazione relativo veicolo, allora queste $\dot{\theta}_i$ sono proprio la componente Lagrangiana delle forze attive sulle θ_i ($i=1,2,3$). (fare verifica da definizioni x esercizio).

Es. 2



Se considero un punto P_1 di cui devo trovare lo speculare $P_1^{(m)}$ rispetto al piano Π di normale $\underline{n}$, la prima cosa da fare sarà trovare Q per P_1 e lungo $\underline{n}$ su Π .

$$\text{Ossia } \underbrace{P_1}_{\text{noto}} + h \underbrace{\underline{n}}_{\text{nota } (a,b,c)} = Q \in \text{piano ossia } ax + by + cz + d = 0$$

allora

$$q_x = p_{1x} + ha ; q_y = p_{1y} + hb ; q_z = p_{1z} + hc$$

debbono stare su piano, ossia

$$p_{1x}a + a^2h + p_{1y}b + b^2h + p_{1z}c + c^2h + d = 0$$

da cui

$$h = - \frac{p_{1x}a + p_{1y}b + p_{1z}c + d}{(a^2 + b^2 + c^2)}$$

noto h conosco $Q = P_1 + h\underline{n}$ e quindi la distanza sarà

$$\|Q - P_1\| = \|h\underline{n}\| \text{ ossia}$$

$$\|h\| \|\underline{n}\| = \left| \frac{p_{1x}a + p_{1y}b + p_{1z}c + d}{(a^2 + b^2 + c^2)} \right| \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \left| \frac{p_{1x}a + p_{1y}b + p_{1z}c + d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right|$$

h.b. se considero che in G , data simmetria ruote, c'è il baricentro di tutto il veicolo (corpo veicolo + corpi ruote) allora evito di dover calcolare il fastidioso $\underline{n}_{O_i}^T \underline{n}_i$ e doverlo riportare in fine delle sole $\underline{\theta}$.

ho alla fine:

$$T = \frac{1}{2} \underline{J}_G^T \begin{Bmatrix} m+3m_{cr} & 0 & 0 \\ 0 & m+3m_{cr} & 0 \\ 0 & 0 & J_2^{cr} + 3J_2 \end{Bmatrix}$$

$$+ \frac{1}{2} \dot{\underline{\theta}}^T \begin{Bmatrix} J_x & 0 & 0 \\ 0 & J_y & 0 \\ 0 & 0 & J_z \end{Bmatrix} \dot{\underline{\theta}}$$

$$\text{dove poi: } \underline{J}_G = U^{-1} \underline{J} \underline{\dot{\theta}}$$

$$\underline{J}_G^T = \dot{\underline{\theta}}^T \underline{J}^T U^{-T}$$

In sostanza, anche con segno, se h è tale che $h \underline{m}$ è il vettore da P_1 a Q , quando $\underline{m}$ è unitario ossia $h \underline{m}^u = h \underline{m}$ occorre che h sia $h \cdot \sqrt{a^2+b^2+c^2}$.

da cui

$$\bar{h} = - \frac{p_{1x}a + p_{1y}b + p_{1z}c + d}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

Dunque

$$P_1^{(u)} = P_1 + 2 \bar{h} \underline{m}^u = \begin{bmatrix} p_{1x} \\ p_{1y} \\ p_{1z} \end{bmatrix} - 2 \frac{p_{1x}a + p_{1y}b + p_{1z}c + d}{\sqrt{\quad} \sqrt{\quad}} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} =$$

$$\Rightarrow \left\{ p_{1x} - \frac{2a^2}{()} p_{1x} \right\} \left\{ - \frac{2ab}{()} p_{1y} \right\} \left\{ - \frac{2ac}{()} p_{1z} \right\} - \frac{2ad}{()}$$

$$\left\{ - \frac{2ab}{()} p_{1x} \right\} + \left\{ p_{1y} - \frac{2b^2}{()} p_{1y} \right\} \left\{ - \frac{2cb}{()} p_{1z} \right\} - \frac{2bd}{()}$$

$$\left\{ - \frac{2ac}{()} p_{1x} \right\} \left\{ - \frac{2bc}{()} p_{1y} \right\} + \left\{ p_{1z} - \frac{2c^2}{()} p_{1z} \right\} - \frac{2cd}{()}$$

$$\begin{pmatrix} p_{1x} \\ p_{1y} \\ p_{1z} \\ \hline 1 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 - \frac{2a^2}{()} & -\frac{2ab}{()} & -\frac{2ac}{()} & -\frac{2ad}{()} \\ -\frac{2ab}{()} & 1 - \frac{2b^2}{()} & -\frac{2bc}{()} & -\frac{2bd}{()} \\ -\frac{2ac}{()} & -\frac{2bc}{()} & 1 - \frac{2c^2}{()} & -\frac{2cd}{()} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{pmatrix} p_{1x} \\ p_{1y} \\ p_{1z} \\ \hline 1 \end{pmatrix}$$

matrice $\notin SE(3)$ perchè $(1,3) \times (1,3) \notin SO(3)$. $() = (a^2 + b^2 + c^2)$.

e $\sqrt{\quad} \sqrt{\quad} = ()$.